



Mariano Martín Fresno

Especialista en Sistemas Embebidos | Desarrollador IoT | Máquinas y Sistemas | Electrónica y Programación de Bajo Nivel

📍 Argentina ✉️ mariano@fresno.ar ☎️ 011 15-6250-2232 🌐 mnofresno
 📄 mariano-martin-fresno

Summary

Ingeniero de Sistemas Embebidos y Desarrollador IoT con más de 15 años de experiencia en electrónica, programación de bajo nivel, control de máquinas e integración hardware-software. Base sólida en C/C++, sistemas industriales y aplicaciones embebidas, combinada con experiencia más amplia en desarrollo de software.

Experience

- Ene 2003 – Ene 2005 **Técnico de Mantenimiento y Desarrollo**, Machines & Systems Automation S.R.L. – Vicente López, Buenos Aires, Argentina
- Automatización industrial, programación de PLC, sistemas SCADA y control de máquinas para industrias automotriz y manufacturera.
- Programación de PLC y desarrollo completo de software para estaciones de llenado automatizadas y sistemas de corte
 - Diseño y ejecución de dispositivos electrónicos para programación e interfaz con microcontroladores
 - Sistemas SCADA: redes anillo Siemens SINEC_H1 para monitoreo remoto de procesos industriales
 - Programación de interfaces humano-máquina (HMI) para equipos automatizados
 - Modernización y reacondicionamiento de paneles de potencia y control para máquinas herramienta (CARRARO/TRACTORES DEUTZ)
 - Construcción de dispositivos automáticos para manufactura (soldadura ultrasónica, llenado, matrices de corte)
 - Instalación y mantenimiento de sistemas de comunicación industrial y telemetría
 - Construcción y cableado de paneles eléctricos y neumáticos desde planos de ingeniería
- Ene 2011 – Ene 2016 **CEO & Co-Founder**, Catálisis Desarrollos e Instalaciones – Colegiales, Capital Federal, Argentina
- Desarrollo de software y hardware, infraestructura IT y sistemas embebidos para aplicaciones industriales.
- Desarrollo de sistemas embebidos con Arduino, C++ y Python
 - Desarrollo de hardware y software para aplicaciones industriales
 - Instalación y mantenimiento de redes IT (servidores, bases de datos, VPN, sistemas PBX)
 - Desarrollo con Laravel, .NET, PHP, Qt y sistemas Linux
 - Provisión de equipamiento e implementaciones de software

- Ene 2009 – Feb 2010 **Técnico en Laboratorios de Enseñanza**, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA – Departamento de Física, FCEN, Buenos Aires, Argentina
Mantenimiento de equipos de laboratorio, sistemas de adquisición de datos e instrumentación.
- Reparación y modificación de equipos de laboratorio (láseres, lámparas de descarga, transductores)
 - Reparación de sistemas de adquisición de datos y programación de interfaces LabView
 - Mantenimiento de instrumentos ópticos, acústicos y electrónicos
- Ene 2015 – Nov 2018 **Desarrollador Full Stack / Desarrollador de Sistemas Embebidos**, d3 – Argentina
Desarrollo de sistemas embebidos, control de máquinas y sistemas multimedia con enfoque en integración de hardware.
- Desarrollo de sistemas multimedia en C++ (streaming de audio, DirectShow, ffmpeg)
 - Sistemas de control de máquinas e integración de dispositivos
 - Programación de sistemas de bajo nivel e integración de hardware
 - Sistemas de procesamiento de audio/video en tiempo real
 - Arquitectura y optimización de sistemas embebidos
 - Desarrollo multiplataforma para dispositivos embebidos y sistemas industriales
- Dic 2018 – Jul 2023 **Desarrollador de Software Senior**, Avature – Argentina
Desarrollo de sistemas backend con enfoque en rendimiento, programación a nivel de sistema e integraciones máquina-a-máquina.
- Procesadores personalizados de Apache NiFi en Java (procesamiento de pipelines de datos de máquinas)
 - Desarrollo de framework de integración (integraciones a nivel de sistema y conectividad de dispositivos)
 - Optimización de rendimiento y sistemas de baja latencia
 - Programación de sistemas Linux y automatización
 - Integración de sistemas para redes distribuidas de máquinas
- Ago 2025 – presente **Desarrollador Full Stack Senior**, Healthee – Buenos Aires, Argentina
Desarrollo full-stack con foco en integración de sistemas, diagnóstico y rendimiento.
- Diagnóstico y resolución de problemas en entornos integrados
 - Microservicios seguros para conectividad de dispositivos y telemetría
 - Optimización de adquisición de datos en tiempo real para aplicaciones de salud
 - Integración de sistemas con Docker y CI/CD para objetivos basados en Linux
 - Mejoras de workflow para desarrollo y soporte de sistemas con hardware

Education

- 1999 – 2005 **República Francesa**, Técnico Electrónico en Electrónica y Comunicaciones – Argentina
Formación técnica en electrónica, sistemas digitales, comunicaciones y fundamentos de sistemas embebidos.
- 2008 – 2012 **Universidad de Buenos Aires**, Licenciatura (40% completado) en Ciencias Físicas – Buenos Aires, Argentina
- 2012 – 2013 **Universidad de Buenos Aires**, Licenciatura (Estudios introductorios) en Filosofía – Buenos Aires, Argentina

Skills

Programación Embebida y Bajo Nivel: C, C++, Programación de Sistemas, Sistemas en Tiempo Real, Integración de Hardware

Máquinas y Sistemas: Programación de PLC, Sistemas SCADA, Automatización Industrial, Control de Máquinas, Programación HMI, Telemetría

Electrónica y Hardware: Electrónica Digital, Sistemas Embebidos, Microcontroladores, Arduino, Procesamiento de Señales, Diseño de Circuitos, Reparación de Hardware

Multimedia y Streaming: FFmpeg, DirectShow, Procesamiento de Audio/Video, Desarrollo de Codecs

IoT y Conectividad: Linux Embebido, Integración de Dispositivos, Implementación de Protocolos, Comunicación M2M

Lenguajes de Programación: C, C++, Python, Java, TypeScript, JavaScript

Herramientas de Sistema: Linux, Git, Docker, CI/CD, Optimización de Rendimiento

Herramientas de IA: Cursor, Antigravity, OpenCode, Codex, Ollama, GitHub Copilot

Idiomas

Español (Nativo)

Inglés (Profesional)